- **Exercício Proposto 1**
  - **Nível**: Fácil
  - **Enunciado**: Solicite um número inteiro ao usuário e imprima a sua tabuada de *1* a *10*, mas apenas os resultados que forem múltiplos de *3*.

Exercicio1

```java
import java.util.Scanner;

public class Exercicio1 {
    public static void main (String[] args) {
        Scanner scan = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Digite um numero inteiro: ");
        int num = scan.nextInt();

        for (int i = 1; i <= 10; i++) {
            int resultado = num * i;
            if (resultado % 3 == 0) {
                System.out.println(num + " x " + i + " = " + resultado);
            }
        }

        scan.close();
    }
}
```

- **Exercício Proposto 2**
  - **Nível**: Fácil
  - **Enunciado**: Leia dois números inteiros (*a* e *b*). Utilizando obrigatoriamente o comando *while*, imprima todos os números inteiros existentes entre eles em ordem crescente.

Exercicio2

```java
import java.util.Scanner;

public class Exercicio2 {
    public static void main (String[] args) {
        Scanner scan = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Digite o valor de A: ");
        int a = scan.nextInt();
        System.out.print("Digite o valor de B: ");
        int b = scan.nextInt();

        int inicio = Math.min(a, b);
        int fim = Math.max(a, b);

        System.out.println("Números entre A e B em ordem crescente:");
        int atual = inicio;
        while (atual <= fim) {
            System.out.println(atual);
            atual++;
        }

        scan.close();
    }
}
```

ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

- **Exercício Proposto 3**

  - **Nível**: Fácil
  - **Enunciado**: Um laboratório de solos precisa ler diversas medições de temperatura. O programa deve ler temperaturas até que o usuário digite o valor sentinela *999*. Ao final, exiba a média aritmética das temperaturas válidas lidas.

parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Exercicio3

```java
import java.util.Scanner;

public class Exercicio3 {
    public static void main (String[] args) {
        Scanner scan = new Scanner(System.in);

        double soma = 0;
        int i = 0;
        double temp;

        do {
            System.out.print("Digite o valor da temperatura (ou digite 999 para
sair): ");
            temp = scan.nextDouble();
            if (temp != 999) {
                soma += temp;
                i++;
            }
        } while (temp != 999);

        if (i > 0) {
            double media = soma / i;
            System.out.printf("Média das temperaturas válidas: %.2f\n", media);
        } else {
            System.out.println("Nenhuma temperatura válida foi informada.");
        }

        scan.close();
    }
}
```

Reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

- **Exercício Proposto 4**
  - **Nível**: Fácil
  - **Enunciado**: Crie um programa que receba um número inteiro positivo e realize uma contagem regressiva até *zero*. A cada iteração, o programa deve exibir a mensagem:

"*Sistema operando. T-menos [**valor**] segundos;*"

Exercicio4

```java
import java.util.Scanner;

public class Exercicio4 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scan = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Digite um numero inteiro positivo: ");
        int num = scan.nextInt();

        while (num >= 0) {
            System.out.println("Sistema operando. T-menos [" + num + "]
segundos;");
            num--;
        }

        scan.close();
    }
}
```

- **Exercício Proposto 5**

  - **Nível**: Médio
  - **Enunciado**: Escreva um programa que simule a validação de uma senha numérica (ex.: *2026*). O programa deve permitir até *3* tentativas. Se o usuário acertar, exiba:

    "Acesso Permitido!"

  - Se esgotar as tentativas, exiba:

    "Terminal Bloqueado!"

Exercicio5

```java
import java.util.Scanner;

public class Exercicio5 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scan = new Scanner(System.in);

        int senha;
        int validacao;
        int cont = 0;

        System.out.print("Digite uma senha para salvar: ");
        senha = scan.nextInt();
        System.out.println();

        do {
            System.out.print("Digite sua senha: ");
            validacao = scan.nextInt();
            cont++;
        } while (validacao != senha && cont < 3);

        if (validacao == senha && cont <= 3) {
            System.out.println("Acesso permitido!");
        } else {
            System.out.println("Terminal Bloqueado!");
        }

        scan.close();
    }
}
```

(c) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

- **Exercício Proposto 6**

  - **Nível**: Médio
  - **Enunciado**: Em uma frente de pavimentação, deseja-se saber a altura média de *10* blocos de concreto. O programa deve ler as *10* alturas, uma de cada vez, e, ao final, mostrar a média das alturas e a maior e a menor altura digitada.

Exercicio6

```java
import java.util.Scanner;

public class Exercicio6 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scan = new Scanner(System.in);

        double altura, soma, media, maior, menor;
        int i;

        System.out.print("Digite a altura do 1° concreto: ");
        altura = scan.nextDouble();
        soma = altura;
        maior = altura;
        menor = altura;

        for (i = 2; i <= 10; i++) {
            System.out.print("Digite a altura do " + i + "° concreto: ");
            altura = scan.nextDouble();
            soma = soma + altura;
            if (altura > maior) {
                maior = altura;
            } else if (altura < menor) {
                menor = altura;
            }
        }

        media = soma / 10;

        System.out.printf("A média das altura = %.2f\n", media);
        System.out.println("O maior concreto = " + maior);
        System.out.println("O menor concreto = " + menor);

        scan.close();

    }
}D
```

uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

- **Exercício Proposto 7**
  - **Nível**: Médio
  - **Enunciado**: A Sequência de *Fibonacci* inicia com 0 e 1, e cada termo subsequente é a soma dos dois anteriores:

    0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 ...

  - Peça ao usuário um número *n* e imprima os primeiros *n* termos da sequência usando um laço *while*.

Exercicio7

```java
import java.util.Scanner;

public class Exercicio7 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scan = new Scanner(System.in);

        int n;
        int primeiro = 0;
        int segundo = 1;
        int contador = 0;

        System.out.print("Digite a quantidade de termos da sequência Fibonacci: ");
        n = scan.nextInt();

        System.out.println("Sequência de Fibonacci:");

        while (contador < n) {
            System.out.print(primeiro + " ");

            int proximo = primeiro + segundo;
            primeiro = segundo;
            segundo = proximo;

            contador++;
        }

        scan.close();
    }
}
```

uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

- **Exercício Proposto 8**

  - **Nível**: Médio
  - **Enunciado**: Gerar uma tabela comparativa de graus *Kelvin* para *Celsius*. O usuário informa o valor inicial (em °*K*), o valor final e o passo (incremento). O programa deve exibir a tabela formatada enquanto o valor atual não ultrapassar o limite final.

Exercicio8

```java
import java.util.Scanner;

public class Exercicio8 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scan = new Scanner(System.in);

        int valorInicial, valorFinal, passo, i, celsius;


        System.out.print("Digite o valor inicial da temperatura em °K: ");
        valorInicial = scan.nextInt();
        System.out.print("Digite o valor final da temperatura em °K: ");
        valorFinal = scan.nextInt();
        System.out.print("Digite o incremento (ex.: 1, 2 ou 3.) entre o valor
inicial e final: ");
        passo = scan.nextInt();
        System.out.println("Tabela comparativa de graus Kelvin para Celsius:");

        for (i = valorInicial; i <= valorFinal; i+=passo) {
            celsius = i - 273;
            System.out.printf("%d°K -- %d°C\n", i, celsius);
        }

        scan.close();
    }
}
```

ruição, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

- **Exercício Proposto 9**
  - **Nível**: Difícil
  - **Enunciado**: Sem usar *Math.log()*, crie um programa que receba uma base *b* e um número *n*. Utilize um laço *while* para descobrir quantas vezes *n* pode ser dividido por *b* até chegar a um valor menor ou igual a *1* (simulando a ideia de logaritmo na base *b*).

ição, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Exercicio9

```java
import java.util.Scanner;

public class Exercicio9 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scan = new Scanner(System.in);

        double base, n;
        int cont = 0;

        System.out.print("Digite o valor da base B: ");
        base = scan.nextDouble();
        System.out.print("Digite um valor: ");
        n = scan.nextInt();

        while (n > 1) {
            n = n / base;
            cont++;
        }

        System.out.println("Valor final = " + n);
        System.out.println("Total de vezes que o número pode ser dividido pela base
B é: " + cont);

        scan.close();
    }
}
```

eprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

- **Exercício Proposto 10**

  - **Nível**: Difícil
  - **Enunciado**: Uma escavadeira custa *R$ 500.000,00*. A cada ano de uso, seu valor de mercado cai *12%* em relação ao ano anterior. Além disso, a manutenção anual custa *R$ 15.000,00* no primeiro ano e aumenta *R$ 5.000,00* a cada ano subsequente. Calcule em quantos anos o custo acumulado de manutenção ultrapassará o valor de mercado da máquina.

dução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Exercicio10

```java
import java.util.Scanner;

public class Exercicio10 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scan = new Scanner(System.in);

        double valorEscavadeira = 500000.00;
        int cont = 0;
        double manutencao = 15000.00;

        while (manutencao <= valorEscavadeira) {
            valorEscavadeira = valorEscavadeira / 1.12;
            manutencao = manutencao + 5000;
            cont++;
        }

        System.out.println("O total de anos para a manutenção ultrapassar o valor
da escavadeira é: " + cont);

        scan.close();
    }
}
```

a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

- **Exercício Proposto 11**

  - **Nível**: Difícil
  - **Enunciado**: Leia um número inteiro positivo e determine se ele é um *número primo*. O laço *while* deve testar os divisores possíveis e interromper a execução assim que encontrar um divisor ou atingir a raiz quadrada do número (otimização).

Exercicio11

```java
import java.util.Scanner;

public class Exercicio11 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scan = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Digite um número inteiro positivo: ");
        int num = scan.nextInt();

        boolean ehPrimo = true;

        if (num <= 1) {
            ehPrimo = false;
        } else {
            int cont = 2;
            while (cont <= Math.sqrt(num)) {
                if (num % cont == 0) {
                    ehPrimo = false;
                    break;
                }
                cont++;
            }
        }

        if (ehPrimo) {
            System.out.println(num + " é um número primo");
        } else {
            System.out.println(num + " não é um número primo");
        }

        scan.close();
    }
}
```

reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibida a venda e a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

- **Exercício Proposto 12**

  - **Nível**: Difícil
  - **Enunciado**: Calcular o valor por aproximação de π pela Série de *Gregory-Leibniz*:

$$\pi = 4 \times (1 - 1/3 + 1/5 - 1/7 + 1/9 - 1/11 + 1/13 \ldots)$$

  - Peça ao usuário o número de termos de precisão (*1, 2, 3, 4* ...) e utilize o *while* para calcular o valor aproximado de π. Na tela, compare o resultado encontrado com o valor dado por ***Math.PI*** do *Java*. Rode o programa várias vezes, incrementando manualmente o número de termos de precisão digitado (*1, 2, 3, 4* ...).

Exercicio12

```java
import java.util.Scanner;

public class Exercicio12 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scan = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Digite o número de termos de precisão (1, 2, 3, 4,
...)");
        int termos = scan.nextInt();

        double meuPi = 0.0;
        double denominador = 1.0;
        int i = 0;

        while (i < termos) {
            if (i % 2 == 0) {
                meuPi += 1.0 / denominador;
            } else {
                meuPi -= 1.0 / denominador;
            }
            denominador += 2.0;
            i++;
        }

        meuPi *= 4;

        System.out.println("\n--- RESULTADOS ---");
        System.out.println("PI aproximado (Série): " + meuPi);
        System.out.println("PI real (Math.PI):      " + Math.PI);

        scan.close();
    }
}
```